МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

Кафедра электромеханики, электрических и электронных аппаратов

Отчёт к защите лабораторной работы № 2
по дисциплине «Электрические и электронные аппараты»

Исследование теплового реле, контакторов переменного и постоянного тока

Критический обзор современных публикаций базы IEEE Xplore

Выполнил студент: Пещур О. А.
Группа: ЭЛ-01-24
Преподаватель: Годяев В. К.

Москва
2026

АННОТАЦИЯ

Отчёт 26 с., 6 рис., 2 табл., 5 источников.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА, КОНТАКТОР, ДУГОГАШЕНИЕ, МАГНИТНОЕ ДУТЬЁ, ОБХОДНАЯ ВЕТВЬ, ПОВТОРНЫЙ ПРОБОЙ, ГИБРИДНАЯ КОММУТАЦИЯ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Объектом исследования являются контактные, резонансные и гибридные коммутационные аппараты постоянного тока низкого и среднего напряжения. Цель работы состоит в критическом инженерном анализе пяти рецензируемых публикаций базы IEEE Xplore за 2024–2026 гг., объединённых задачей ограничения энергии дуги и предотвращения повторного пробоя межконтактного промежутка.

В работе с позиций электромагнетизма, теории переходных процессов в индуктивных цепях и термодинамики плазмы проверены методика оптико-электрической оценки охлаждения дуги в поперечном магнитном поле 40 мТл, эксперименты с многополюсным гашением и ёмкостно-варисторными обходными цепями, интегральный критерий пробоя неоднородно нагретого воздуха, проект выключателя на 12 кВ с колебательным контуром и прототип двунаправленного гибридного аппарата с разгрузкой контактора. Выявлены физические границы применимости предложенных авторами моделей и сформулирован синтез об условиях практического применения и промышленного внедрения рассмотренных решений.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4

1 Гашение дуги постоянного тока поперечным магнитным полем 5

1.1 Разделение геометрического удлинения и охлаждения столба 5

1.2 Магнитогазодинамический механизм теплоотвода и ограничения стенда 6

2 Многополюсное дугогашение и отвод тока в обходные цепи 8

2.1 Энергетический баланс отключения индуктивной цепи и роль приэлектродных областей 8

2.2 Влияние импеданса и энергоёмкости шунтирующей ветви 10

3 Математическое моделирование повторного пробоя горячего зазора 12

3.1 Термодинамика послеаркового газа и интегральный критерий критического поля 12

3.2 Сопоставление расчётных моделей с экспериментом на микро- и миллиметровых зазорах 13

4 Колебательная конденсаторная коммутация в выключателе на 12 кВ 15

4.1 Согласование скорости шестиразрывного привода с ростом напряжения на ёмкости 15

4.2 Распределение электромагнитной энергии и тепловой режим варисторного разрядника 16

5 Бездуговая гибридная коммутация с разгрузкой механического контактора 18

5.1 Электромагнитный механизм перехвата тока без предзаряженной ёмкости 18

5.2 Временное окно удержания, энергия реактора и импульсный нагрев полупроводников 19

6 Сравнительный инженерный анализ рассмотренных решений 22

Заключение 24

Список использованных источников 26

ВВЕДЕНИЕ

Отключение цепей постоянного тока представляет собой жёсткую физическую задачу современного электроаппаратостроения: отсутствие естественного перехода тока через нуль и накопленная в индуктивности контура магнитная энергия $LI^2/2$ поддерживают дуговой разряд за счёт ЭДС самоиндукции. Развитие бортовых энергосистем, электротранспорта, фотоэлектрических установок и сетей среднего напряжения (MVDC) потребовало пересмотра конструкций контакторов и выключателей в сторону ускоренного отвода энергии из дуги либо полного её устранения.

В критический обзор включены пять тематически единых публикаций базы IEEE Xplore за 2024–2026 гг. Работа М. Ян, Дж. Нан, И. О. Голосного и соавторов [1] разделяет вклад удлинения дуги и её конвективного охлаждения во внешнем магнитном поле по данным скоростной съёмки и газодинамической модели. В статье Ч. Дассанаяке, Н. Куларатны и соавторов [2] предложена низковольтная суперконденсаторная обходная ветвь и получены осциллограммы многополюсного и шунтированного гашения. Публикация Дж. Нан, Дж. Чена и И. О. Голосного [3] заменяет закон Пашена криволинейным интегралом критической напряжённости поля при расчёте пробоя горячего зазора. Статья Д. Йовчича [4] обосновывает выключатель 12 кВ, 1 кА с шестиразрывным приводом и колебательной LC-коммутацией, а работа Н. Саминатана и соавторов [5] демонстрирует двунаправленный гибридный выключатель с разгрузкой контактора по току и напряжению без предзаряда ёмкости.

Инженерный анализ построен на независимой проверке электромагнитного и теплового балансов каждого решения. Успешная коммутация постоянного тока требует одновременно трёх условий: превышения противо-ЭДС аппарата над напряжением источника для спада тока ($\mathrm{d}i/\,\mathrm{d}t < 0$), безопасного рассеяния запасённой магнитной энергии без перегрева контактов или шунтов и превышения электрической прочности остывающего зазора над восстанавливающимся напряжением. Сквозная проверка этих критериев позволяет сопоставить достоверность расчётных моделей и техническую зрелость рассмотренных решений.

1 Гашение дуги постоянного тока поперечным магнитным полем

1.1 Разделение геометрического удлинения и охлаждения столба

В низковольтных контакторах постоянного тока поперечное магнитное дутьё традиционно рассматривается прежде всего как способ механического удлинения дугового шнура. Научная новизна работы М. Ян, Дж. Нан, И. О. Голосного и соавторов [1] заключается в количественном разделении двух одновременно протекающих механизмов роста напряжения на дуге: геометрического увеличения длины проводящего канала и падения удельной электропроводности плазмы вследствие её интенсивного охлаждения.

Эксперименты проводились на размыкающихся со скоростью от 10 до 500 мм/с контактах из композиции $\mathrm{AgSnO_2}$ во внешнем однородном магнитном поле с индукцией $B = 40$ мТл, создаваемом катушками. В исследованных режимах наложение поля сокращало длительность горения дуги в 5–25 раз; чтобы ограничить тепловую эрозию накладок в затяжных режимах без поля, авторы выполняли по пять повторных отключений без дутья против десяти с дутьём. Для оценки состояния плазмы по кадрам высокоскоростной съёмки (10 000 кадров/с) определялись текущая длина столба ℓ и его видимый оптический диаметр D, а из измеренного напряжения на контактах $u_{\text{д}}$ вычиталось принятое постоянным суммарное приэлектродное (катодно-анодное) падение $U_{\text{эл}} = 11$ В. В приближении однородного цилиндрического проводника закон Ома в интегральной форме даёт расчётную оценку эффективной удельной проводимости плазмы:

$$\sigma_{\text{эф}} = \frac{4 \ell i}{\pi D^{2} \left(u_{\text{д}} - U_{\text{эл}} \right)}, \tag{1}$$

где ℓ — длина светящегося столба дуги по кадрам съёмки, м;

i — мгновенный ток дуги, А;

D — эффективный диаметр поперечного сечения столба, м;

$u_{\text{д}}$ — полное напряжение на размыкаемых контактах, В;

$U_{\text{эл}}$ — суммарное падение потенциала в приэлектродных слоях, В.

В показательном режиме при напряжении источника 55 В, начальном токе 45 А и скорости размыкания 500 мм/с (рис. 8 статьи [1]) рассчитанная по формуле (1) величина $\sigma_{\text{эф}}$ при включённом поле 40 мТл снижалась существенно быстрее, чем в свободном разряде. Если бы магнитное поле вызывало только геометрическое растяжение столба при неизменной температуре и площади сечения плазмы, падение напряжения $u_{\text{д}} - U_{\text{эл}}$ при данном токе росло бы строго пропорционально ℓ, а отношение (1) оставалось бы постоянным. Ускоренный спад $\sigma_{\text{эф}}$ подтверждает, что рост сопротивления дуги обусловлен реальным охлаждением и деионизацией плазменного канала.

Вместе с тем критический анализ формулы (1) выявляет существенное метрологическое ограничение применённого оптического метода: диаметр D входит в знаменатель во второй степени и определяется по выбранному порогу яркости пикселей на кадре. Завышение оцененного диаметра всего на 10 % при неизменных остальных величинах изменяет расчётную проводимость в $1/1{,}1^2 \approx 0{,}826$ раза, то есть занижает её на 17,4 %. Это полностью согласуется с указанным самими авторами разбросом до 17,5 % при варьировании порога обработки изображений и означает, что метод пригоден для сравнительного анализа режимов на одной установке, но не для табулирования абсолютных транспортных свойств плазмы.

1.2 Магнитогазодинамический механизм теплоотвода и ограничения стенда

С позиций электромагнетизма первопричиной ускоренного гашения выступает объёмная электромагнитная сила Ампера (сила Лоренца, действующая на носители заряда и передаваемая нейтральному газу при столкновениях), плотность которой определяется векторным произведением:

$$\boldsymbol{f}_{\text{эм}} = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}, \tag{2}$$

где $\boldsymbol{j}$ — вектор плотности электрического тока в столбе дуги, А/м^2;

$\boldsymbol{B}$ — вектор магнитной индукции внешнего поперечного поля, Тл.

Под действием силы (2) дуговой шнур выгибается и выносится из узкого межконтактного зазора за кромки контактных накладок. Как только столб покидает экранированную электродами область, качественно меняется термодинамический баланс энергии в единице объёма плазмы: стационарное горение возможно лишь до тех пор, пока удельное джоулево тепловыделение $\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E} = j^2/\sigma(T)$ уравновешивает суммарные потери за счёт конвективного уноса энтальпии газовым потоком $\nabla\cdot(\rho \boldsymbol{v} h)$, молекулярной и электронной теплопроводности $-\nabla\cdot(\lambda\nabla T)$ и объёмного излучения. Согласно результатам двумерного численного моделирования авторов (рис. 14 статьи [1]), сопоставленным на рисунке 1, около отметки 1 мс после размыкания скорость индуцированного воздушного потока достигает порядка 40 м/с, тогда как сама область максимальной температуры смещается со скоростью около 3,6 м/с. Разность этих скоростей означает интенсивное продувание горячего ядра относительно холодным окружающим воздухом: температура плазмы падает, по законам термической ионизации резко сокращается концентрация свободных электронов, падает удельная проводимость $\sigma(T)$ и возрастает продольная напряжённость электрического поля E, необходимая для поддержания тока.

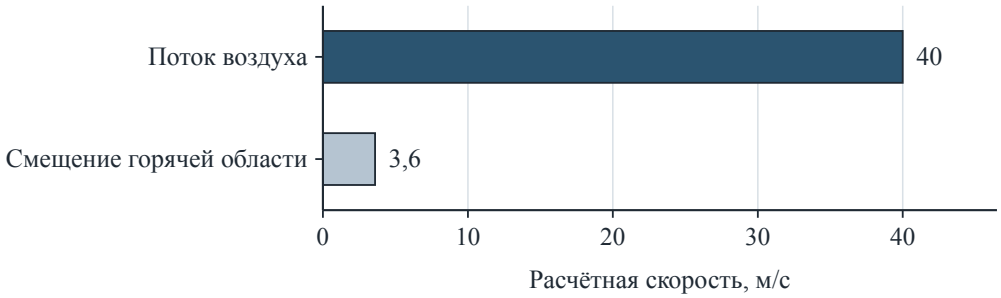


Рисунок 1 — Сопоставление расчётных скоростей газового потока и смещения температурного ядра дуги при индукции 40 мТл по данным [1]

Инженерная оценка параметров испытательного стенда [1] вскрывает два жёстких граничных условия, ограничивающих прямой перенос численных результатов (снижение времени дуги в 5–25 раз) на промышленные контакторы. Во-первых, стенд имел малую индуктивность $L = 4{,}5$ мкГн при активном сопротивлении $R = 1{,}2$ Ом, чему соответствует электромагнитная постоянная времени цепи $\tau = L/R = 3{,}75$ мкс — почти в 400 раз меньше минимальной зарегистрированной длительности дуги. В цепи со столь малой электромагнитной инерцией любой прирост напряжения на охлаждаемой дуге немедленно снижает ток; в реальных же цепях двигателей или тяговых приводов с индуктивностью в единицы и десятки миллигенри ток будет поддерживаться ЭДС самоиндукции значительно дольше, увеличивая тепловую нагрузку на камеру. Во-вторых, двумерная модель с фиксированной эффективной глубиной канала 2 мм описывает открытый промежуток, тогда как в закрытой дугогасительной камере стенки и выхлопные щели создадут противодавление и торможение струи. Кроме того, при повышенном напряжении 75 В, токе 32 А и малой скорости привода (менее 100 мм/с) авторы зафиксировали повторные шунтирующие пробои по кратчайшему пути между ещё близкими контактами (колебания напряжения на рис. 7 статьи [1]), то есть в испытанном режиме одно поперечное магнитное поле без достаточной скорости разведения контактов не исключает повторных пробоев межконтактного промежутка.

2 Многополюсное дугогашение и отвод тока в обходные цепи

2.1 Энергетический баланс отключения индуктивной цепи и роль приэлектродных областей

Если в работе [1] энергия цепи рассеивалась непосредственно в газоразрядном промежутке, то исследование Ч. Дассанаяке, Н. Куларатны и соавторов [2] посвящено снижению эрозии контактов путём последовательного деления дуги на несколько полюсов и перевода тока в параллельную шунтирующую (обходную) ветвь. Инновационная идея проекта заключается в применении низковольтных суперконденсаторов совместно со связанными индуктивностями и нелинейными ограничителями в рамках концепции суперконденсаторного подавления дуги для сетей постоянного тока низкого напряжения (экспериментальные режимы статьи: 5–25 В, ток до 36 А).

Эквивалентная расчётная схема процесса размыкания контактов в активно-индуктивной цепи с параллельной обходной ветвью представлена на рисунке 2. В соответствии со вторым и первым законами Кирхгофа переходный процесс в контуре описывается системой уравнений:

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = U_0 - Ri - u_{\text{д}}, \quad i = i_{\text{д}} + i_{\text{об}}, \tag{3}$$

где L — суммарная индуктивность отключаемой цепи, Гн;

R — суммарное активное сопротивление контура, Ом;

U_0 — ЭДС источника постоянного напряжения, В;

$i, i_{\text{д}}, i_{\text{об}}$ — полный ток цепи, ток дуги и ток обходной ветви соответственно, А;

$u_{\text{д}}$ — напряжение на дуговом промежутке, равное напряжению обходной ветви, В.

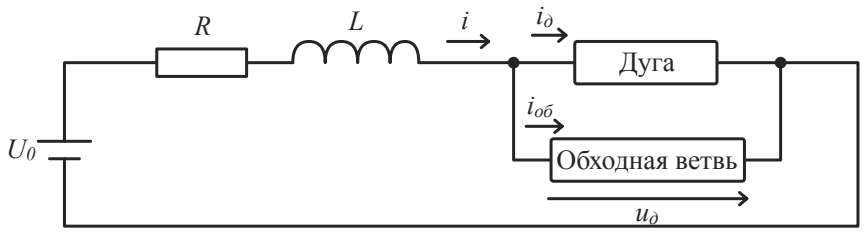


Рисунок 2 — Эквивалентная расчётная схема размыкания индуктивной цепи с обходной ветвью

Из уравнения (3) непосредственно следует электромагнитное условие подавления тока цепи: производная $\mathrm{d}i/\,\mathrm{d}t$ становится отрицательной только тогда, когда напряжение на аппарате превышает остаточное напряжение контура ($u_{\text{д}} > U_0 - Ri$). На первом этапе авторы [2] при напряжении источника $U_0 =$

25 В и отсутствии обходной ветви ($i_{\text{об}} = 0$) сопоставили отключение одним полюсом и тремя последовательно соединёнными полюсами: согласно осциллограммам на рис. 2 и 3 статьи, время горения сократилось с 950 до 230 мкс, то есть в 4,1 раза (рисунок 3).

Физическое объяснение этого эффекта опирается одновременно на электрофизику газового разряда и теплообмен в контактной системе. Как отмечено авторами [2], на каждом размыкающемся полюсе возникает начальный скачок минимального напряжения дуги порядка 10 В для типичных контактных металлов (на осциллограмме рис. 3 статьи последовательно фиксируются три ступени напряжения), благодаря чему суммарное напряжение на трёх полюсах достигает уровня источника 25 В уже за 50 мкс против 450 мкс для одного полюса и быстрее формирует отрицательную производную $\mathrm{d}i/\,\mathrm{d}t < 0$. Одновременно тепловой поток из коротких дуговых столбов отводится путём теплопроводности сразу в шесть металлических контактных накладок вместо двух, что ускоряет деионизацию плазмы. Однако по одним только длительностям горения судить о тепловой нагрузке на контакты некорректно. Домножив уравнение (3) при $i_{\text{об}} = 0$ на ток i и проинтегрировав по времени от начала размыкания до погасания дуги t_0, получим баланс электрической энергии, переданной дуговому разряду:

$$W_{\text{д}} = \frac{L I_0^2}{2} + \int_0^{t_0} \left(U_0 i - R i^2\right) \mathrm{d}t, \tag{4}$$

где $W_{\text{д}}$ — суммарная электрическая энергия, переданная дуговому разряду, Дж;

I_0 — начальное значение отключаемого тока в момент размыкания контактов, А;

t_0 — полное время горения дуги до момента обрыва тока, с.

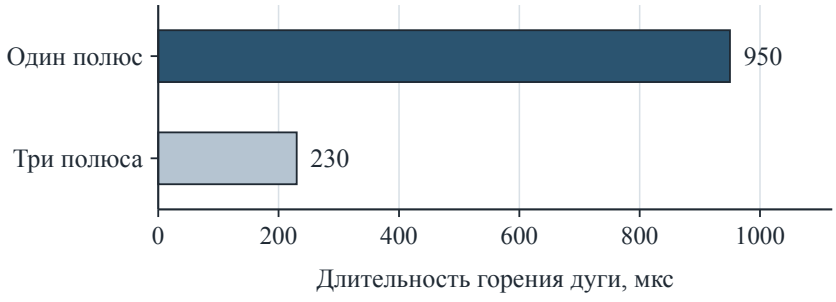


Рисунок 3 — Сопоставление длительности горения дуги при одном и трёх последовательных полюсах по данным [2]

Для параметров однополюсного опыта в [2] ($L = 660$ мкГн, $I_0 = 36$ А) первое слагаемое в выражении (4), определяющее начальный запас энергии магнитного поля, составляет $660 \cdot 10^{-6} \cdot 36^2/2 = 0{,}4277 \approx 0{,}428$ Дж, к которо-

му добавляется энергия, отдаваемая источником U_0 за время спада тока (второе слагаемое). При этом величина $W_{\text{д}}$ не равна автоматически теплоте, поглощённой самими контактами: выделяющаяся в дуге энергия распределяется между теплопроводностью в электроды и их эрозией, нагревом и конвекцией окружающего газа, излучением и другими каналами тепломассообмена. Кроме того, в статье не приведены раздельные осциллограммы напряжений каждого из трёх неодновременно размыкающихся полюсов, поэтому доля энергии и эрозии отдельных контактных пар количественно не установлена.

2.2 Влияние импеданса и энергоёмкости шунтирующей ветви

При подключении параллельной обходной ветви задача состоит в том, чтобы перехватить ток $i_{\text{об}} \approx i$ в первые микросекунды расхождения контактов, удерживая $u_{\text{д}}$ ниже порога поддержания дуги либо ускоряя ввод параллельного варистора. Проверочный электротехнический расчёт поясняет особенности испытанных авторами [2] пассивных цепочек.

Во-первых, необходимо разграничивать начальную коммутацию тока с контактов и поглощение полной энергии индуктивного контура. Испытанный в отдельной серии опытов [2] (при напряжениях источника 5 и 20 В и меньших токах, рис. 6–8 статьи) электролитический конденсатор ёмкостью $C = 2{,}2$ мкФ с номинальным напряжением $U_{\text{ном}} = 63$ В способен без перенапряжения запасти электрическую энергию не более $C U_{\text{ном}}^2 / 2 = 2{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot 63^2 / 2 \approx 4{,}37$ мДж. Для ориентировочной оценки масштаба величин это значение примерно в 98 раз меньше начального запаса магнитной энергии 0,428 Дж из рассмотренного выше опыта при токе 36 А и индуктивности 660 мкГн. Поскольку два приведённых числа относятся к разным экспериментальным режимам, такое сопоставление само по себе не доказывает непригодность малой ёмкости для коммутации (на рис. 8 статьи конденсатор 2,2 мкФ без добавочного резистора полностью перехватывал импульс тока данного стенда и ускорял срабатывание варистора), но показывает, что при переходе к десяткам ампер основную долю магнитной энергии должен рассеять нелинейный варистор (преобразуя интеграл $\int u_{\text{об}} i_{\text{об}}\,\mathrm{d}t$ в теплоту керамики) либо накопитель большой ёмкости.

Во-вторых, на рис. 8 статьи [2] зафиксировано резкое ухудшение перехвата тока при последовательном включении с электролитическим конденсатором резистора сопротивлением всего 1 Ом. Физическая причина этого явления видна из выражения для мгновенного напряжения реальной ёмкостной ветви с учётом активного сопротивления $R_{\text{об}}$ и паразитной индуктивности соединительных проводников $L_{\text{об}}$:

$$u_{\text{д}} = u_C + R_{\text{об}} i_{\text{об}} + L_{\text{об}} \frac{\mathrm{d}i_{\text{об}}}{\mathrm{d}t}. \tag{5}$$

Даже при незаряженном в начальный момент конденсаторе ($u_C(0) = 0$) расчётная оценка показывает, что при протекании тока обхода 10–36 А сопротивление $R_{\text{об}} = 1$ Ом сразу создаёт на выводах ветви падение 10–36 В, соизмеримое с напряжением короткой дуги, а ЭДС самоиндукции монтажа $L_{\text{об}}(\mathrm{d}i_{\text{об}}/\,\mathrm{d}t)$ дополнительно ограничивает крутизну нарастания тока в шунте. Те же соотношения определяют инженерные требования к предложенной авторами концепции со связанными индуктивностями, нелинейными ограничителями и суперконденсатором (рис. 10 статьи [2], представленной на уровне схемотехнической идеи без макетных осциллограмм): поскольку единичная ячейка по табл. I статьи имеет номинальное напряжение 3 В, при создании опытного образца потребуется экспериментальная проверка суммарного эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) и индуктивности ветви, защиты ячеек по допустимому напряжению, балансировки, постоянной времени отклика и стоимости.

3 Математическое моделирование повторного пробоя горячего зазора

3.1 Термодинамика послеаркового газа и интегральный критерий критического поля

Как было показано при анализе обходных цепей, кратковременное снижение тока контактов до нуля ещё не означает успешного отключения: на расходящихся электродах немедленно нарастает восстанавливающееся напряжение, в то время как газ в зазоре остаётся разогретым предшествующей дугой до сотен и тысяч кельвинов. Работе Дж. Нан, Дж. Чена и И. О. Голосного [3] присуща методологическая новизна: авторы сопоставили модифицированный с учётом температуры закон Пашена и пространственно-интегральный критерий критического электрического поля применительно к компактным выключателям постоянного тока с существенно неоднородным полем температур.

С точки зрения термодинамики открытой камеры процесс остывания послеаркового канала протекает при практически постоянном атмосферном давлении $p \approx \text{const}$. В соответствии с уравнением состояния идеального газа $p = N k_{\text{Б}} T$ (где $k_{\text{Б}}$ — постоянная Больцмана) локальное повышение абсолютной температуры T обратно пропорционально снижает концентрацию нейтральных молекул газа $N(T) = p/(k_{\text{Б}} T)$. В результате при неизменной макроскопической напряжённости электростатического поля E возрастает приведённая напряжённость $E/N = E k_{\text{Б}} T / p$, определяющая среднюю кинетическую энергию, набираемую электроном на длине свободного пробега между столкновениями. Поскольку в зазоре после недавнего погасания дуги сохраняются остаточные свободные электроны, для инициирования лавины Таунсенда не требуется внешний источник первичной ионизации, а применение модифицированной кривой Пашена без учёта локальной кинетики горячего газа способно существенно искажать оценку пробивного напряжения.

Во второй модели авторы [3] использовали локальное критическое поле $E_{\text{кр}}(T)$, при котором коэффициент ударной ионизации молекул электронами уравновешивается коэффициентом прилипания электронов к электроотрицательным молекулам кислорода (с учётом изменения констант реакций и диссоциации воздуха при высокой температуре). Рассчитав нестационарное температурное поле $T(x, y)$ в межконтактной области и построив семейство силовых линий между электродами, авторы определили расчётное пробивное напряжение как минимум криволинейного интеграла вдоль возможных траекторий разряда длиною d:

$$U_{\text{пр}} \approx \min_{\text{линии}} \int_{0}^{d} E_{\text{кр}}\bigl(T(s)\bigr)\,\mathrm{d}s, \tag{6}$$

где $U_{\text{пр}}$ — прогнозируемое напряжение повторного пробоя горячего зазора, В;

$E_{\text{кр}}(T(s))$ — локальная критическая напряжённость поля при температуре T в точке дуги координаты s, В/м;

d — полная геометрическая длина рассматриваемой силовой линии между электродами, м.

Выражение (6) даёт наглядное электромагнитно-геометрическое объяснение тому, почему канал повторного пробоя не обязан проходить строго через точку с абсолютным максимумом температуры газа. Если наиболее горячее облако вытеснено к скруглённой периферии контактов, длина силовой линии d там существенно превышает кратчайший осевой зазор, и рост пути интегрирования компенсирует локальное падение $E_{\text{кр}}(T)$. Вместе с тем сама модель (6) является квазистатической пороговой оценкой: она не интегрирует во времени кинетические уравнения баланса концентрации заряженных частиц и не учитывает условие перерастания электронной лавины в стример или тепловой пробой.

3.2 Сопоставление расчётных моделей с экспериментом на микро- и миллиметровых зазорах

Для верификации моделей авторы [3] использовали два опубликованных экспериментальных режима, различающихся шириной зазора на полтора порядка: микрозазор 40 мкм после коммутации тока 430 А и миллиметровый зазор 1 мм после тока 1,4 кА. Сводные результаты расчёта и относительные погрешности интегрального метода сведены в таблицу 1, а нормированные на эксперимент отношения пробивных напряжений представлены на рисунке 4.

Таблица 1 — Сопоставление расчётных и опытных напряжений повторного пробоя по данным табл. I статьи [3]

Испытательный режим	Опыт, В	Закон Пашена, В	Интеграл (6), В	Относительная ошибка (6), %
Зазор 40 мкм, ток 430 А	43	318,0	42,67	−0,8
Зазор 1 мм, ток 1,4 кА	700	1276,3	472,58	−32,5

Инженерный разбор таблицы 1 и рисунка 4 приводит к трём выводам. Во-первых, в рассмотренных авторами послеарковых режимах горячих коротких воздушных зазоров модифицированный с учётом температуры закон Пашена существенно завышает пробивное напряжение: при зазоре 40 мкм — в 7,40 раза (318,0 В против опытной оценки 43 В), а при зазоре 1 мм — в 1,82 раза (1276,3 В против 700 В). Если при выборе времени размыкания опираться только на такую оценку, а фактическое восстанавливающееся напряжение цепи превысит

реальную электрическую прочность остывающего промежутка, произойдёт повторный пробой зазора, не выявляемый расчётом по кривой Пашена.

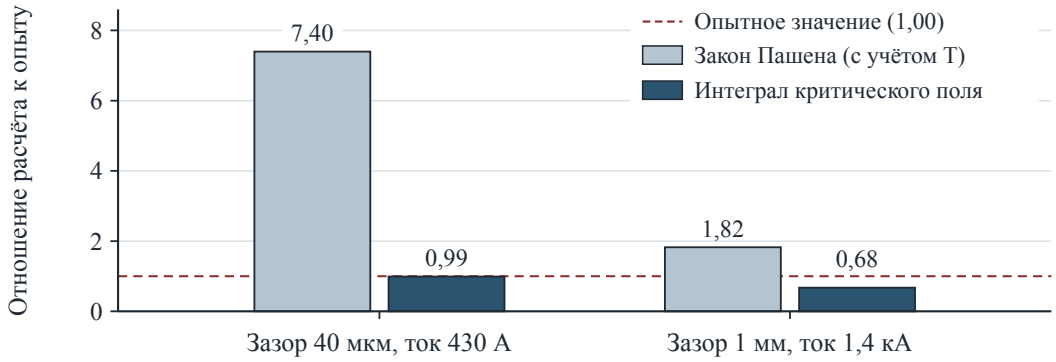


Рисунок 4 — Отношение расчётного напряжения повторного пробоя к опытному значению для двух моделей по данным [3]

Во-вторых, в режиме 1 мм расчёт по критическому полю при усреднённой температуре зазора давал 475 В, а переход к интегрированию по двумерному полю температур (6) сместил оценку до 472,58 В — всего на 2,42 В при расхождении с опытом более чем на 227 В (ошибка −32,5 %). Следовательно, основной вклад в сближение с экспериментом вносит замена критерия Пашена балансом ионизации и прилипания, тогда как детализация температурного профиля при миллиметровом зазоре вторична, хотя и даёт консервативную (заниженную относительно опыта) оценку. Поскольку в исходной работе количественный вклад отдельных факторов этой погрешности раздельно не доказан, в качестве физически обоснованных гипотез расхождения при зазоре 1 мм и токе 1,4 кА можно выделить переход от преимущественно кондуктивного охлаждения узкой щели 40 мкм электродами к трёхмерной турбулентной конвекции, присутствие паров металла контактов и конечное время развития электронной лавины и стримера, не отражаемое стационарным порогом $\alpha = \eta$.

В-третьих, близкое совпадение при 40 мкм (42,67 В против 43 В) нельзя абсолютизировать: опытная точка 43 В была косвенно реконструирована авторами по ранее опубликованным данным, причём в математической модели электроды приняты осесимметричными цилиндрическими, а в эксперименте они имели прямоугольное сечение. Из электростатики известно, что на трёхмерных рёбрах и углах прямоугольных контактов возникает локальное сгущение эквипотенциалей и усиление напряжённости поля $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$, меняющее как градиент поля, так и краевое охлаждение газа.

4 Колебательная конденсаторная коммутация в выключателе на 12 кВ

4.1 Согласование скорости шестиразрывного привода с ростом напряжения на ёмкости

Переход от низковольтных сетей к распределительным сетям среднего напряжения постоянного тока (MVDC) делает затруднительным гашение дуги простым растяжением в воздухе из-за большой энергии контура короткого замыкания. В работе Д. Йовчича [4] выполнено расчётное проектирование и математическое моделирование в среде PSCAD механического резонансного LC-выключателя на номинальное напряжение 12 кВ и длительный ток 1 кА. Научная новизна публикации состоит в системном расчётном согласовании кинематики многоразрывного быстродействующего разъединителя, параметров двухступенчатой конденсаторной ветви и энергоёмкости защитного разрядника без включения высоковольтных полупроводниковых матриц в главную цепь длительного тока.

Принцип действия рассматриваемой модели основан на создании искусственного нуля тока: в нормальном режиме ток протекает с малыми потерями через быстродействующий механический разъединитель, а при аварии предварительно заряженный низковольтный вспомогательный конденсатор C_h (6 мФ, 0,8 кВ) возбуждает высокочастотный встречный импульс тока, обнуляющий ток в контактах. После погасания краткой дуги аварийный ток переходит в параллельный главный конденсатор $C_s = 250$ мкФ, зарядка которого формирует встречное напряжение, подавляющее ток КЗ и вводящее в работу нелинейный ограничитель перенапряжений (разрядник), после чего остаточный ток отключается вспомогательным выключателем S_2.

Критический инженерный анализ проекта [4] показывает, что уязвимым звеном конструкции является соотношение между скоростью роста напряжения на заряжаемой ёмкости C_s и скоростью набора электрической прочности расходящимися контактами разъединителя. По исходным данным модели (табл. I статьи [4]) разъединитель содержит шесть последовательных воздушных разрывов с двусторонним симметричным движением контактных стержней со скоростью 2,5 м/с каждый, что обеспечивает расчётную суммарную скорость удлинения всех шести зазоров $v_{\Sigma} = 6 \cdot 2 \cdot 2{,}5 = 30$ м/с (30 мм/мс) при полном времени размыкания 2 мс. При принятой автором расчётной электрической прочности воздуха $E_{\text{доп}} = 0{,}5$ кВ/мм наша линейная проверочная оценка скорости роста выдерживаемого разъединителем напряжения составляет $30 \cdot 0{,}5 = 15$ кВ/мс. В то же время при расчётном токе коммутации $i_C = 4$ кА (результат моделирования в PSCAD) и главной ёмкости $C_s = 250$ мкФ начальная

скорость нарастания восстанавливающегося напряжения на зажимах разъединителя равна:

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{i_C}{C_s} = \frac{4 \cdot 10^{3}}{250 \cdot 10^{-6}} = 16 \cdot 10^{6}\ \ \text{В/с} = 16\ \ \text{кВ/мс}. \tag{7}$$

Расчётное значение (7) (16 кВ/мс) вплотную приближается к линейной оценке темпа восстановления прочности (15 кВ/мс) и незначительно превышает её, демонстрируя высокую чувствительность проекта к разбросу скорости привода и реальной прочности промежутка. С позиций электромагнетизма и газодинамики (с учётом результатов работы [3]) условия на натурном образце могут оказаться жёстче принятых в модели по двум причинам. Во-первых, прочность послеаркового воздуха на первых сотнях микросекунд ниже стационарной и восстанавливается нелинейно по мере остывания газа. Во-вторых, шесть последовательно включённых воздушных промежутков образуют ёмкостную цепь с собственными междуконтактными ёмкостями и паразитными частичными ёмкостями промежуточных токоведущих элементов относительно корпуса: без выравнивающих экранов или RC-делителей восстанавливающееся напряжение $u_C(t)$ распределится между разрывами неравномерно, перегружая по напряжённости поля крайний со стороны высокого потенциала зазор.

4.2 Распределение электромагнитной энергии и тепловой режим варисторного разрядника

Вторым определяющим фактором реализуемости аппарата среднего напряжения является баланс электромагнитной и тепловой энергий при отключении КЗ. Согласно расчётным осциллограммам моделирования в PSCAD (рис. 5 статьи [4]), пиковый ток в главной ёмкости достигает 4,7 кА, а максимальное напряжение на ней ограничивается разрядником на уровне $U_{C\,\max} = 17{,}8$ кВ. Проверочная зависимость накопленной энергии электрического поля $W_C = C_s u_C^2/2$ от напряжения для $C_s = 250$ мкФ построена на рисунке 5: при номинальном напряжении сети 12,0 кВ конденсатор запасает 18,0 кДж, а в пике перенапряжения 17,8 кВ — $0{,}5 \cdot 250 \cdot 10^{-6} \cdot (17{,}8 \cdot 10^{3})^2 \approx 39{,}6$ кДж (в тексте статьи пиковый запас округлён до 40 кДж, а масса высоковольтной плёночной батареи оценена в 80–100 кг).

С точки зрения первого начала термодинамики необходимо чётко разделять обратимую энергию электрического поля конденсатора и энергию, необратимо рассеянную в виде теплоты в разряднике. В энергетическом балансе модели [4] суммарная выведенная из контура КЗ энергия указана равной около 220 кДж, однако необратимое тепловыделение в металлооксидном разряднике составляет $W_{\text{опн}} = \int u_{\text{опн}} i_{\text{опн}}\,\mathrm{d}t \approx 210$ кДж. Из пиковых 39,6 кДж запасённой электрической энергии конденсатора C_s основная часть возвращается в контур

и поглощается варистором до момента размыкания ключа S_2, а оставшиеся в конденсаторе после отключения около 10 кДж представляют собой остаточную электростатическую энергию поля (зависящую от мгновенной фазы отключения S_2). Эта остаточная энергия 10 кДж не является тепловыми потерями в самом выключателе, но требует отдельной цепи безопасного разряда конденсатора перед повторным циклом работы.

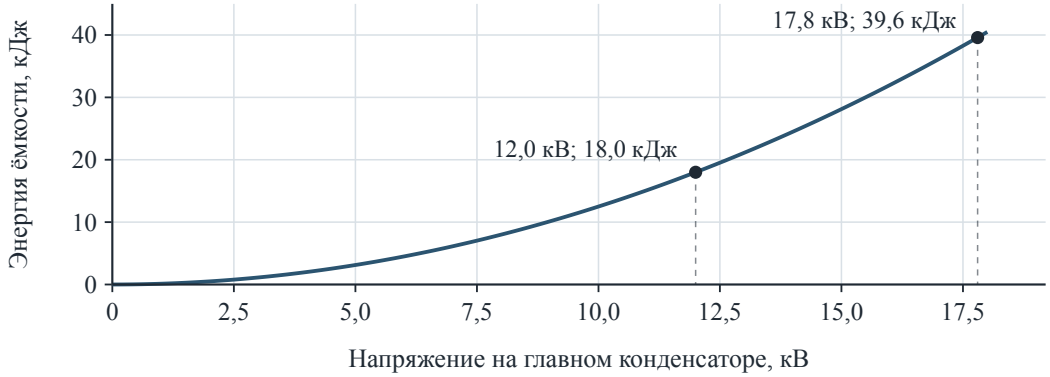


Рисунок 5 — Зависимость запасённой энергии главного конденсатора ёмкостью 250 мкФ от напряжения по параметрам модели [4]

Поскольку длительность протекания тока через разрядник в модели составляет около 7 мс (рис. 5а статьи [4]), что на порядки меньше постоянной времени конвективного охлаждения корпуса, в качестве инженерного приближения на коротком миллисекундном интервале отключения нагрев оксидно-цинковых (ZnO) варисторных шайб можно оценивать по адиабатическому соотношению $\Delta T \approx W_{\text{опн}}/(mc_p)$, где m и c_p — активная масса и удельная теплоёмкость керамики. Ввиду отрицательного температурного коэффициента сопротивления ZnO в области малых токов импульсный нагрев после поглощения 210 кДж повышает ток утечки под рабочим напряжением 12 кВ и требует регламентации паузы перед повторным включением по условию тепловой устойчивости. Кроме того, в открытой авторской рукописи статьи [4] обнаруживается расхождение в числе стандартных железнодорожных разрядников с длительно допустимым напряжением $U_c = 5$ кВ: в аннотации указаны два аппарата, тогда как в табл. II и выводах приведены четыре единицы ($4 \times U_c = 5$ кВ, 6,25 кДж/кВ, масса $4 \times 1{,}6$ кг), поэтому при детальном проектировании схему последовательно-параллельного соединения элементов ОПН и распределение нагрузки между ними необходимо проверять по импульсным вольт-амперным характеристикам.

5 Бездуговая гибридная коммутация с разгрузкой механического контактора

5.1 Электромагнитный механизм перехвата тока без предзаряженной ёмкости

Полное устранение электрической дуги и сопутствующей эрозии контактов достигается в гибридных выключателях постоянного тока, сочетающих низкое переходное сопротивление замкнутого механического аппарата в номинальном режиме с микросекундным быстродействием силовой полупроводниковой электроники при аварии. Научная новизна публикации Н. Саминатана и соавторов [5] заключается в разработке и макетной проверке двунаправленной гибридной топологии для систем электропитания радиолокационных станций (310 В), обеспечивающей размыкание механического контактора одновременно при нулевом токе (ZCS) и нулевом напряжении (ZVS) без цепей предварительного заряда коммутирующего конденсатора.

В классической параллельной гибридной схеме простое отпирание транзистора IGBT параллельно ещё замкнутому металлическому контактору не способно перевести в полупроводник весь ток, так как прямое падение напряжения на насыщенном ключе $u_{\mathrm{CE}} \approx 1{,}5...2{,}5$ В на порядки выше падения напряжения на замкнутых медных контактах (единицы милливольт), и для вытеснения тока требуется либо дуга на размыкающихся контактах, либо вспомогательный ключ в главной ветви. Авторы [5] решили эту электромагнитную задачу иначе: силовой полупроводниковый модуль на базе ключей IGBT Q_{1a}, Q_{2a} (Semikron SKM150GB12T4, где ветвь Q_{2a} содержит последовательный токоограничивающий резистор 40 Ом) включён шунтирующим образом после входного реактора индуктивностью $L_{\text{вх}} = 29$ мГн перед механическим контактором (Littelfuse DCNEV250-MA), а индуктивность нагрузки охвачена обратным диодным контуром.

В штатном режиме на лабораторном прототипе (310 В, номинальный ток 10 А) рабочий ток протекает через замкнутый контактор без потерь в транзисторах. При искусственном коротком замыкании и достижении током пороговой уставки 15 А система измерения и управления формирует задержку около 500 мкс, после чего отпирает шунтирующий ключ Q_{1a} и одновременно подаёт команду на отключение катушки контактора. Отпирание Q_{1a} фиксирует потенциал узла перед контактором на уровне u_{CE}, в то время как ток нагрузки замыкается через обратный диод: разность потенциалов на ветви механического контактора падает практически до нуля, и под действием малой паразитной индуктивности локального контура ток через замкнутые контакты спадает до нуля менее чем за 5 мкс (экспериментальные осциллограммы на рис. 8 и 9

статьи [5]). Следовательно, энергия коммутации на самих контактах, определяемая интегралом

$$W_{к} = \int u_{к}(t) i_{к}(t)\, \mathrm{d}t, \tag{8}$$

обращается практически в нуль, поскольку к моменту физического расхождения контакт-деталей через них уже не течёт ток ($i_{к} = 0$), а напряжение на зазоре удерживается шунтирующим полупроводниковым путём близким к нулю ($u_{к} \approx 0$).

5.2 Временное окно удержания, энергия реактора и импульсный нагрев полупроводников

Сопоставление характерных временных интервалов, измеренных на экспериментальном прототипе [5], в логарифмических координатах приведено на рисунке 6. График отражает ключевую особенность гибридного аппарата: электромагнитный перехват тока в IGBT завершается менее чем за 5 мкс, однако подвижная система применённого экземпляра контактора DCNEV250-MA имеет собственное время размыкания около 3,8 мс до разведения контактов на изоляционное расстояние. Всё это время ключ Q_{1a} обязан оставаться открытым, удерживая контакты разгруженными. На осциллограмме рис. 10 статьи [5] показано, что при сокращении проводящего окна Q_{1a} до 3,5 мс возврат напряжения на ещё недостаточно разошедшиеся контакты приводил к повторному электрическому пробою зазора, и лишь при окне 4,0 мс достигалось бездуговое отключение. Необходимо подчеркнуть, что интервалы менее 5 мкс, 3,5 мс и 4,0 мс (разница 0,5 мс) являются результатами испытаний конкретного лабораторного образца, а не гарантированным запасом времени серийного аппарата, в котором время срабатывания зависит от разброса усилия возвратной пружины, температуры катушки и механического износа.

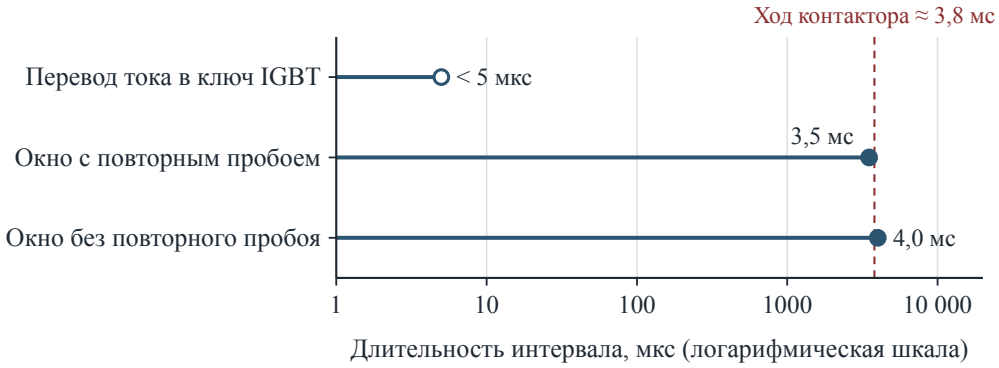


Рисунок 6 — Сопоставление микросекундного интервала перевода тока и миллисекундных окон удержания относительно хода контактора по данным [5]

Удержание открытого шунтирующего ключа в течение $\Delta t_{\text{окна}} = 4$ мс определяет электромагнитную нагрузку на входной реактор $L_{\text{вх}} = 29$ мГн. В идеализированном режиме жёсткого источника $U_{\text{ист}} = 310$ В при пренебрежении активным сопротивлением контура начальная скорость нарастания тока через замкнутый на шину ключ Q_{1a} составляет $\mathrm{d}i/\,\mathrm{d}t \approx U_{\text{ист}}/L_{\text{вх}} = 310\,/\,0{,}029 \approx 10{,}7$ А/мс: именно из условия ограничения прироста тока величиной $\Delta I_L = 40$ А за время хода контактора 3,8 мс авторами в разд. III статьи [5] выбрана индуктивность 29 мГн (на неограниченной шине от порога срабатывания 15 А ток к концу окна возрос бы более чем до 55 А). В натурном же эксперименте (рис. 8 и 11 статьи [5]) макет питался от лабораторного регулируемого источника постоянного тока (400 В, 25 А), который принудительно ограничивал максимальный отдаваемый ток на уровне 25 А. Следовательно, значение 25 А не является ни постоянным током на протяжении всего окна 4 мс, ни универсальным пиком аварийного тока в реальной сети, а характеризует ток реактора к концу окна удержания при работе токоограничения стендового источника. В этой экспериментальной точке при переводе тока из Q_{1a} в резистивную ступень Q_{2a} запас магнитной энергии реактора по нашему проверочному расчёту равен $W_L = L_{\text{вх}} I^2/2 = 29 \cdot 10^{-3} \cdot 25^2/2 \approx 9{,}1$ Дж. При масштабировании схемы на промышленные токи без внешнего токоограничения источника энергия $L_{\text{вх}} I^2/2$ возрастёт квадратично по току, требуя увеличения габаритов сердечника дросселя и резистивно-варисторного узла рассеяния.

Одновременно за время ожидания полного хода контактора $t_{\text{окна}}$ кристалл силового транзистора подвергается импульсному тепловому нагружению:

$$Q_{\text{пэ}} = \int_{0}^{t_{\text{окна}}} u_{\text{CE}}(i(t))\, i(t)\, \mathrm{d}t, \tag{9}$$

где $Q_{\text{пэ}}$ — энергия потерь проводимости, выделяющаяся в полупроводниковом ключе за цикл отключения, Дж;

$u_{\text{CE}}(i(t))$ — мгновенное падение напряжения насыщения коллектор-эмиттер IGBT, В;

$t_{\text{окна}}$ — длительность проводящего окна удержания до восстановления прочности зазора, с.

За интервал 4 мс тепловой фронт от кремниевого кристалла IGBT лишь частично проникает в основание модуля, поэтому внешний радиатор практически не влияет на мгновенный перегрев p-n-перехода ΔT_j, который определяется переходным тепловым сопротивлением $Z_{\text{th}(j-c)}(t_{\text{окна}})$ и теплоёмкостью структуры. В связи с этим приведённое авторами [5] сопоставление с паспортным механическим ресурсом разгруженного контактора (100 000

циклов вместо 10 000 под током) нельзя без расчётной и экспериментальной проверки переносить на весь гибридный выключатель: фактический ресурс аппарата при многократных отключениях КЗ требует совместной оценки как механического износа привода, так и циклической термомеханической стойкости силового модуля IGBT при импульсном выделении энергии (9).

6 Сравнительный инженерный анализ рассмотренных решений

Рассмотренные в разделах 1–5 публикации не конкурируют напрямую в одной расчётной точке, а раскрывают взаимосвязанные физические стадии процесса отключения постоянного тока на разных уровнях готовности (от аналитических и численных моделей до лабораторных макетов). Сквозное сопоставление пяти статей обнаруживает внутреннюю связь их результатов. Во-первых, теоретическая модель Дж. Нан, Дж. Чена и И. О. Голосного [3] даёт прямое физическое объяснение критическим режимам в других работах: снижением концентрации молекул газа N и критического поля $E_{\text{кр}}(T)$ объясняются повторный пробой при сокращении окна IGBT до 3,5 мс на макете Н. Саминатана [5], шунтирующие перекрытия при медленном размыкании в опытах М. Ян [1] и жёсткие требования к восстановлению прочности в шестиразрывной модели Д. Йовчича [4], где принята постоянная расчётная прочность воздуха 0,5 кВ/мм без учёта остаточного нагрева канала.

Во-вторых, анализ электромагнитных переходных процессов показывает общую физическую природу ограничений в обходных и гибридных схемах [2], [4], [5]. Скорость увода тока с контактов лимитируется паразитной индуктивностью и активным сопротивлением шунтирующего контура (5), а после перевода тока в обходную ветвь действует закон сохранения энергии: магнитная энергия реактанса сети вместе с работой источника за время спада тока должна быть временно запасена в электрическом поле конденсатора ($C_s u_C^2/2$) либо преобразована в теплоту в варисторах, резисторах и кристаллах IGBT. Чем больше время разведения контактов приводом до безопасного изоляционного зазора, тем дольше обходная ветвь несёт токовую нагрузку и тем выше требования к энергоёмкости, массе и тепловому режиму её реактивных и полупроводниковых элементов. Итоговое сопоставление научной новизны, физических механизмов и выявленных инженерных ограничений всех пяти работ приведено в таблице 2.

Таблица 2 — Сравнительная матрица научной новизны, физических принципов и ограничений рассмотренных решений

Публикация и объект	**Научная новизна подхода**	**Ключевой физический механизм**	**Выявленные ограничения и риски**
М. Ян и соавт. [1], стенд контактора НН (55–75 В, до 45 А)	Разделение удлинения и охлаждения дуги по съёмке 10 000 кадров/с и 2D-модели	Вынос дуги силой $\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$, конвективный унос энтальпии потоком 40 м/с, спад $\sigma(T)$	Чувствительность к диаметру D^2 (до 17,5 %); малая постоянная стенда $\tau = 3{,}75$ мкс; повторные пробои при $v < 100$ мм/с (75 В, 32 А)
Ч. Дассанаяке и соавт. [2], опыты НН (5–25 В, до 36 А) и концепция SC	Концепция суперконденсаторной ветви со связанными индуктивностями; опыты с 1 и 3 полюсами	Сложение начальных скачков напряжения дуги (около 10 В на полюс), теплоотвод, шунтирование в ЕС и варистор	Малый запас электролитического C (4,37 мДж при масштабе 0,428 Дж в опыте 36 А); влияние $R_{\text{об}}$ и $L_{\text{об}}$; нет натурного макета SC-схемы
Дж. Нан и соавт. [3], расчётная модель (зазоры 40 мкм и 1 мм)	Интегральный расчёт пробоя по полю температур вдоль силовых линий взамен закона Пашена	Рост E/N при изобарном нагреве $N = p/(k_{\text{Б}}T)$; баланс ионизации и прилипания $E_{\text{кр}}(T)$	Погрешность −32,5 % при зазоре 1 мм; неучёт нестационарной кинетики лавины и трёхмерного усиления поля на кромках контактов
Д. Йовчич [4], модель PSCAD СН (12 кВ, 1 кА)	Совместный расчёт 6-разрывного привода (2,5 м/с), LC-контура и ZnO-разрядника	Искусственный нуль тока от C_h, рост напряжения $\mathrm{d}u_C/\,\mathrm{d}t = 16$ кВ/мс, диссипация 210 кДж в ОПН	Близость оценок $\mathrm{d}u/\,\mathrm{d}t$ (15 против 16 кВ/мс); риск неравномерного деления по 6 разрывам; масса C_s 80–100 кг и нагрев ОПН
Н. Саминатан и соавт. [5], макет гибридного аппарата (310 В, 10 А)	Двунаправленное бездуговое размыкание (ZVS/ZCS) без предзаряженной ёмкости	Шунтирование шины ключом IGBT после дросселя 29 мГн, спад тока контактов за < 5 мкс, окно 4 мс	Зависимость от времени хода макета (пробой при 3,5 мс); ограничение источника 25 А (9,1 Дж в $L_{\text{вх}}$); импульсный нагрев IGBT

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый инженерный анализ пяти публикаций базы IEEE Xplore с позиций электромагнетизма и термодинамики показывает, что рассмотренные работы относятся к различным стадиям технической зрелости: известному конструктивному принципу, исследованному оптико-газодинамическим методом на лабораторном стенде [1], предварительным экспериментам с пассивными цепями и схемотехнической концепции суперконденсаторного шунта [2], математической модели пробоя горячего зазора [3], расчётному техническому обоснованию в среде PSCAD [4] и лабораторному макету гибридного аппарата малой мощности [5]. Прямой перенос полученных в этих работах показателей на промышленный диапазон напряжений и токов невозможен без учёта индуктивности реальной сети, условий охлаждения и технологических разбросов привода.

Поперечное магнитное дутьё [1] представляет собой освоенный в аппаратостроении конструктивный принцип гашения дуги без силовых полупроводниковых ключей и накопителей энергии. Вместе с тем зарегистрированное на стенде с малой постоянной времени ($\tau = 3{,}75$ мкс, 55–75 В, ток до 45 А) сокращение времени горения в 5–25 раз не может механически переноситься на силовые цепи с миллигенриевыми индуктивностями. При проектировании серийных контакторов необходимы испытания при нормированной постоянной времени нагрузки L/R, учёт газодинамического противодавления в закрытой дугогасительной камере, согласование скорости размыкания с рабочим напряжением и индукцией поля (так, в опыте авторов при 75 В и 32 А снижение скорости ниже 100 мм/с вызывало повторные перекрытия, однако критическая скорость индивидуальна для каждого класса аппаратов), а для двунаправленных цепей — симметричная или неполярная организация выдувания дуги силой $\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$.

Последовательное включение нескольких контактных разрывов совместно с конденсаторно-варисторными шунтами [2] подтверждено лабораторными осциллограммами на низком напряжении (5–25 В, ток до 36 А) как способ ускорения спада тока за счёт суммирования начальных скачков напряжения на полюсах и отвода тепла в электроды. Предложенная в той же работе суперконденсаторная топология со связанными индуктивностями и нелинейными ограничителями остаётся перспективной концепцией, требующей создания прототипа: до проведения сравнительных испытаний и технико-экономического расчёта необходимо проверить суммарное сопротивление ESR и паразитную индуктивность ветви по условию (5), защиту ячеек с номинальным напряжением 3 В от перенапряжений, систему балансировки, быстродействие и стоимость узла.

Расчётная модель интегрирования критической напряжённости поля по температурному профилю зазора [3] полезна на этапе поискового конструирования для предварительной отбраковки геометрии контактов в случаях, когда модифицированный закон Пашена многократно завышает пробивное напряжение горячего воздуха. Однако погрешность −32,5 % в режиме зазора 1 мм и тока 1,4 кА показывает, что данный квазистатический критерий нельзя считать полностью подтверждённой универсальной заменой существующих моделей: для ответственного выбора изоляционных промежутков расчёт должен дополняться учётом трёхмерного усиления поля на реальных кромках электродов и натурной верификацией восстанавливающейся электрической прочности в лаборатории разрывных мощностей.

Резонансный механический LC-выключатель на 12 кВ, 1 кА [4] обоснован автором на уровне компьютерной модели PSCAD и привлекателен малыми потерями в замкнутом состоянии, однако отсутствие в исходной работе сопоставительного технико-экономического расчёта и натурного образца не позволяет априори объявлять его оптимальным относительно альтернативных схем СН. Переход от расчётной концепции к опытному образцу требует экспериментального подтверждения синхронного размыкания шести разрывов со скоростью 2,5 м/с с запасом над скоростью роста напряжения 16 кВ/мс, введения принудительного ёмкостно-резистивного делителя напряжения по разрывам, размещения плёночной конденсаторной батареи массой 80–100 кг, устройства разряда остаточной энергии конденсатора около 10 кДж и проверки времени остывания ZnO-разрядников после поглощения импульса 210 кДж.

Двунаправленный гибридный выключатель с шунтирующей разгрузкой контактора при нулевых токе и напряжении [5] экспериментально подтверждён на лабораторном прототипе 310 В, 10 А (при ограничении тока лабораторным источником на уровне 25 А). Применение подобной схемы в ответственных специализированных установках постоянного тока требует учёта квадратичного роста магнитной энергии входного токоограничивающего реактора $L_{\text{вх}} I^2/2$ при увеличении рабочего тока (уже при 29 мГн и 25 А запас составляет 9,1 Дж), выбора длительности окна проводимости IGBT с гарантированным запасом сверх максимального времени размыкания привода с учётом нагрева и износа (а не по единичному порогу 3,5–4,0 мс макета), а также ресурсных испытаний силового полупроводникового модуля на циклическое импульсное тепловыделение (9) совместно с механическим контактором.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Arc Cooling by an External Magnetic Field in Low-Voltage DC Switching / M. Yan, J. Nan, I. O. Golosnoy [et al.] // IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology. — 2026. — Vol. 16, no. 5. — P. 970–979. — DOI: 10.1109/TCPMT.2026.3654351.

2. Preliminary Experiments Quantifying the Arcing Process in a DC Circuit Breaker Development Project / C. Dassanayake, N. Kularatna, A. Steyn-Ross [et al.] // 2024 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). — IEEE, 2024. — P. 2986–2993. — DOI: 10.1109/APEC48139.2024.10509082.

3. Nan, J. Analysis of Breakdown Mechanisms in Heated Short Air Gaps During Contact Opening in Compact DC Circuit Breakers / J. Nan, G. Chen, I. O. Golosnoy // 2024 IEEE 69th Holm Conference on Electrical Contacts (HOLM). — IEEE, 2024. — P. 1–8. — DOI: 10.1109/HOLM56222.2024.10768674.

4. Jovcic, D. Feasibility Study of a Medium Voltage 12 kV, 1 kA, LC DC Circuit Breaker / D. Jovcic // 2024 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT EUROPE). — IEEE, 2024. — P. 1–5. — DOI: 10.1109/ISGTEUROPE62998.2024.10863252.

5. Bidirectional Hybrid DC Circuit Breaker With Zero Voltage and Current Switching for Radar Power System / N. Saminathan, A. P., S. N. Banavath [et al.] // IEEE Open Journal of Industry Applications. — 2024. — Vol. 5. — P. 224–234. — DOI: 10.1109/OJIA.2024.3399603.